

一、真题考查规律概览

- **2024年上半年案例：**考了HTTP与WebSocket工作模式的异同、非对称加密技术。
- **2024年下半年案例：**考了负载均衡（基于LVS的集群方案、购物车Session保持、VIP用户服务质量）、基于DNS和HTTP重定向的负载均衡分类；另有镜像站点/CDN、负载均衡、缓存服务器、分布式文件系统（FastDFS/HDFS）、分布式数据库等Web优化技术选型。
- **2025年上半年案例：**考了MVC架构、SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）实现原理、云存储选型；综合知识中考了“适合高并发Web应用的架构风格”。
- **2025年下半年案例：**考了Web架构设计（MVP、MVVM、微服务）及缓存数据库Redis。
- **2026年上半年：**综合知识中考了缓存技术适用场景（商品分类信息适合缓存、高频更新数据不适合）、三层C/S架构功能层职责、依赖倒置原则、CAP理论（强一致性+分区容忍选CP）、分布式锁（Redis SETNX解决秒杀超卖）等与本章密切相关的题目。

二、核心知识点总结

1. Web应用架构设计原则（高频基础考点）

分离关注点、封装、依赖关系反转（依赖注入）、显式依赖关系、单一责任、避免自我重复（DRY）、持久性无知（POCO）、有界上下文（DDD）八大原则。2026年综合知识中“不直接引用具体类而通过接口交互”即为**依赖倒置原则**。

2. Web应用架构分类与模式（案例高频）

- **整体式架构：**适合用例简单、流量有限、团队集中开发的场景；缺点是耦合强、扩展难、单点故障。
- **微服务架构：**松耦合独立服务、RESTful API通信、服务自治（独立数据库/部署），适合复杂、流量指数级增长的系统；需掌握服务注册与发现、服务监控、服务容错（熔断、限流、降级、超时）。
- **B/S三层架构：**表现层（交互与输出）、逻辑层（业务逻辑）、数据层；2026年综合知识考了三层C/S中“功能层负责业务规则和数据处理逻辑”。
- **MVC/MVP/MVVM：**MVC中Model管理数据、View负责显示、Controller做接口；MVP通过Presenter完全分离Model与View，View变更不影响Presenter；2025年案例重点考了MVC与MVP/MVVM的对比及SSM框架实现。
- **P2P架构：**完整连接拓扑与环形拓扑，节点权限对等。

3. Web通信协议与客户端技术

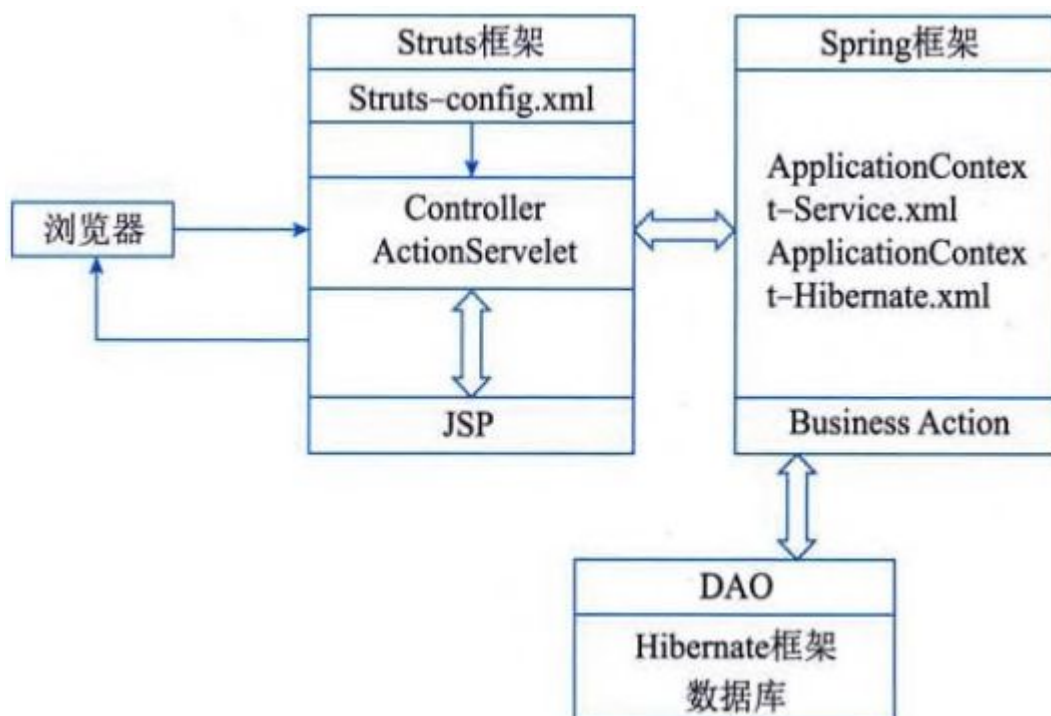
- **HTTP：**基于TCP的应用层、无状态、无连接协议；状态保持靠Session（URL重写、Cookies）。2024年案例核心考点：HTTP与WebSocket的异同——HTTP为请求-响应模式，WebSocket为全双工长连接。
- **RTP/RTSP（流媒体）、SMTP/POP3（邮件，POP3用TCP 110端口）。**
- **HTML/XML/DHTML/CSS、AJAX、DOM：**AJAX异步更新页面避免整页刷新，开发时须考虑网络延迟的可视化提示。

4. 数据存储与性能优化（近三年案例反复出现）

- **缓存系统**四种模型：应用服务器缓存、全局缓存、分布式缓存（一致性哈希）、CDN；2026年综合知识明确“读多写少的商品分类信息适合缓存，高频更新的库存不适合”；2025年下半年考了Redis缓存数据库。
- **CDN**：分发静态内容、减少服务器负载、降低延迟。
- **负载均衡**（2024年案例核心）：传输层（四层，如LVS、HaProxy）与应用层（七层，如Nginx、HaProxy）负载均衡；基于DNS的属于传输层级别、HTTP重定向属于应用级；需考虑Session保持（购物车）与差异化服务（VIP）问题。
- **云存储**：Amazon S3（存储桶）、Azure Cloud Storage、Google云存储的选型比较。
- **消息队列**：点对点模式，异步解耦，一个消息只有一个消费者（如外卖系统）。

5. 开发框架

- **SSH**：Spring（分层、依赖注入、解耦）+ Struts（MVC，struts-config.xml串联）+ Hibernate（ORM，HQL，XML映射）



- 。
- **SSM**：SpringMVC（控制器）、Spring、MyBatis（模型/持久层），2025年案例结合MVC考了其实现原理。
- **JSF、.NET框架（CLR+类库）、WebPage 3.0 及AJAX框架（Prototype、jQuery、Mootools、DOJO、Ext JS、AFLAX）**的特点对比，注意创建人、轻量/重量级等细节。

6. 安全技术

- **非对称加密原理**（2024年案例）：公钥加密、私钥解密，解决密钥分发与数字签名问题。
- 结合2026年考点：对称加密（AES适合大批量数据）与非对称加密（RSA/ECC）的适用场景。

三、备考建议

本章在案例分析中几乎每年必考1题，重点集中在：**架构模式选择与对比（MVC/MVP/MVVM/微服务）、负载均衡与缓存等性能优化技术、HTTP与WebSocket等协议对比、分布式存储**；综合知识则以选择题

考缓存适用场景、分层架构职责、设计原则等细节。建议以“架构选型+技术对比+结合场景给出改进方案”的答题模式进行准备。